

BÁO CÁO: TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

CHỦ ĐỀ: ỨNG DỤNG CỦA THUẬT TOÁN HỌC MÁY (MACHINE LEARNING) TRONG VIỆC TỐI ƯU HÓA HIỆU SUẤT ỨNG DỤNG WEB

I. Lời mở đầu

Trong thời đại số hóa, hiệu suất của các ứng dụng web đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Với sự phát triển mạnh mẽ của **Machine Learning (học máy)**, nhiều phương pháp thông minh đã được áp dụng nhằm tối ưu hóa tốc độ tải trang, phân bổ tài nguyên và dự đoán hành vi người dùng.

Báo cáo này nhằm mục tiêu thực hành kỹ năng tìm kiếm, thu thập và đánh giá các nguồn tài liệu học thuật liên quan đến việc ứng dụng học máy trong tối ưu hóa hiệu suất hệ thống web.

II. Phương pháp tìm kiếm thông tin

Để thu thập tài liệu cho chủ đề này, quá trình tìm kiếm đã được thực hiện thông qua các bước sau:

- 1 Xác định từ khóa
Các từ khóa được sử dụng bao gồm:
"Machine learning web performance"
"Web optimization using AI"
"Load balancing machine learning"
"AI in backend optimization"
"Tối ưu hiệu suất ứng dụng web bằng học máy"
- 2 Lựa chọn cơ sở dữ liệu
Tìm kiếm các bài báo khoa học thông qua Google Scholar
Sử dụng IEEE Xplore để tìm các nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống và mạng
Truy cập Springer và Elsevier để tìm các bài báo và tạp chí khoa học uy tín
- 3 Tìm kiếm sách chuyên khảo
Sử dụng thư viện trường hoặc tài liệu online để tìm các giáo trình về Machine Learning và hệ thống phân tán
Tham khảo các sách từ các tác giả uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin
- 4 Khai thác nguồn mở trên Internet
Truy cập các trang web chính thức của Google, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure
Thu thập các tài liệu hướng dẫn, báo cáo kỹ thuật và bài viết chuyên ngành

III. Tiêu chí đánh giá độ tin cậy

Mỗi nguồn tài liệu thu thập được đánh giá dựa trên 5 tiêu chí:

- 1. Tác giả: Trình độ chuyên môn, nơi công tác (các trường đại học, viện nghiên cứu lớn).
- 2. Cơ quan xuất bản: Mức độ uy tín của nhà xuất bản (IEEE, Pearson, Elsevier) hoặc tạp chí (có chỉ số ảnh hưởng - Impact Factor cao).
- 3. Phương pháp nghiên cứu: Tính logic, dữ liệu minh bạch, có thực nghiệm rõ ràng.
- 4. Trích dẫn: Số lượng trích dẫn từ các nghiên cứu khác (thể hiện tầm ảnh hưởng của tài liệu).
- 5. Tính cập nhật: Năm xuất bản (ưu tiên các tài liệu trong vòng 5 năm trở lại đây do đặc thù ngành công nghệ thay đổi nhanh).

IV. Bảng tổng hợp và đánh giá tài liệu

V.

STT	Tên tài liệu & Tác giả	Loại nguồn	Đánh giá	Xếp hạng
1	Mao, M. et al. (2016)	IEEE Conference	Tác giả uy tín, đề xuất ML cho resource management, trích dẫn cao	Cao
2	Chen, X. et al. (2018)	IEEE Journal	Phân tích tối ưu latency bằng ML, phương pháp rõ ràng	Cao
3	Xu, J. et al. (2020)	Elsevier	Ứng dụng deep learning trong load balancing	Cao
4	Ali, M. et al. (2021)	Springer	Nghiên cứu thực nghiệm tối ưu web services	Cao
5	Google (2023)	Nguồn mở	Dữ liệu thực tế từ Google Web Dev	Cao (thực tiễn)

6	Amazon AWS (2023)	Nguồn mở	Tài liệu về auto scaling bằng ML	Cao
7	Géron, A. (2022)	Sách chuyên khảo	Kiến thức ML chuẩn, cập nhật	Rất cao
8	Tanenbaum, A. (2021)	Sách	Nền tảng hệ thống phân tán	Rất cao
9	Zhang, Q. et al. (2019)	Journal	Phân tích cloud performance	Trung bình - Cao
10	Microsoft Azure (2024)	Nguồn mở	Thực tiễn tối ưu cloud	Cao

VI. Kết luận

Qua quá trình tìm kiếm và đánh giá, có thể thấy rằng các tài liệu từ IEEE, Elsevier và các tập đoàn công nghệ lớn như Google, AWS cung cấp nguồn thông tin đáng tin cậy trong lĩnh vực tối ưu hóa hiệu suất web bằng học máy.

Việc kết hợp giữa tài liệu học thuật và nguồn thực tiễn giúp xây dựng cái nhìn toàn diện, từ lý thuyết đến ứng dụng thực tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin khi nghiên cứu và phát triển hệ thống backend hoặc ứng dụng web hiệu quả.

VII. Danh mục tài liệu tham khảo (Định dạng Harvard)

- Ali, M., Khan, S. và Vasilakos, A., 2021. Resource management in cloud computing using machine learning. Springer.
- Chen, X., Zhang, H. và Li, Y., 2018. Machine learning for web performance optimization. IEEE Transactions on Network and Service Management, 15(3), tr.1200-1212.
- Géron, A., 2022. Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly.

- Google, 2023. Web Performance Optimization Guide. [online] Có tại: <https://web.dev> [Truy cập ngày 22 tháng 3 năm 2026].
- Mao, M. và Humphrey, M., 2016. A performance study on cloud computing using machine learning. IEEE Conference.
- Microsoft Azure, 2024. AI for cloud optimization. [online] Có tại: <https://azure.microsoft.com> [Truy cập ngày 22 tháng 3 năm 2026].
- Tanenbaum, A. và Steen, M., 2021. Distributed systems. Pearson.
- Xu, J., Zhao, M. và Fortes, J., 2020. Multi-objective optimization in cloud computing. Future Generation Computer Systems, 102, tr.1020-1030.
- Zhang, Q., Chen, M. và Li, L., 2019. Cloud resource allocation using ML. Journal of Cloud Computing, 8(1).
- Amazon Web Services, 2023. Machine learning for performance optimization. [online] Có tại: <https://aws.amazon.com> [Truy cập ngày 22 tháng 3 năm 2026].